

A Packing of 96 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 96 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.481532. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.479815, obtained by deleting 1 of the 97 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.481532 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.479815, obtained by deleting 1 of the 97 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 96/95 = 2.572249$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 229 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

```

numerator:
124076623728132227789980785300321176762123522384075579281831800635054317
445075270339140811116522742344496632487770245310616176269914459346477864
0367541595133926969341925551457216900951832264531
denominator:
4999999999998941243819958467653130627081571843085293333179576059197413897
908402296170804074778198477192446533519703876614120782982160936779761762
731926843014189291594717844071450612905651554252

```

96 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n4N96.txt`.

2

65851260736 417737847513 182203381996 194194564537 -261508490377 -40720423171 276240773929 -555106382313384050729 33889756089 17542649592 -670982766096
77348500665 -359957124285 -346727090511 1192962046377734376266 -136237815019 -176702322226 -8504511305287932753702 -41178429894 -779229550943 126049446213
-476151273589 72928840718 -324364294331 456891409238119215942 -157072567322 -276618050430 21261477035623943845723 188773915275 -175761231582 -585661008634
-321821738183 351562753143 -521019432098 853008662424106182536 -160469037172 -115935045322 38631808742146013886 376594118919 102327127513 -1880682676
4508065232942 4069450744 -55323995014 -581538281594683274389649 140980357741 1457047510349 -61711422846818285237536 -180048492676 118903130055 -65170875546
460905185895 210023585600 -239233521006 11795955854874117062543 -52709174708 -338175164740 35497718170621360012156 -535501181706 72234399700 -23319545467
-281041806802 -557661696991 -279279500899 -214943898657895347 -236112984140 162653506544 19217409751189627627661 -51296870964 5716131311 33848676899
77867094217 373332618910 -599065855635 3675480647434294233780 -581348196793 209551653672 -2003424636207900444519 125820264132 -103055535697 127525875551
-147999580673 204597495869 233056774350 -3343245032227621847 -158100660514 -1397775814671 -2453598838256920693886 -485197190211 -110402990198 220017533369
352345026494 830777604261 163851435094 273879991990 -500074800636 -61747537164 -102637190274 41099156062559828324683 -319376939408 179811845102 -175457882149
278085141730 245442535406 454074589099 113118825066297382278213 -413755751766 -552097178719 -6855733732728313856 -1300269065815 -522844239689 -189154958794
-593856187156 177573346952 79105494616 11925526599264767613656 377308250807 -634365407244 -2941073301237865155911 339965355930 -153372631285 -635304176257
-124119726019 232487539125 -312207711692 1838467663535710663411 268358262256 28555005476 264307717524-19551360448 -10198330712 370282215125 14043740051
-251309865157 273216044557 -78731931640 96654942040-228140952311 378841334305 206108864024 17053033397525249925196 -160706786798 191833958510 68531865343
-50008477615 371961185648 -112280329542 -492406451456368558564 25768091246 37538089881 -237861287431 78722033816 116920242466 444478439295 313452110037
-318779823659 -250465232334 260639182721 56479838547664863544 -9474609852 -18468845795 480385325565 -422026196919 264993826394 -57971224336 -180229116684
-3952480640464 281628146497 290273395096 -142383343737413236392 519875744629 84867367825 90610827127 429302034942 47277871052 -326921197752 304228307332
329741916865 345327359088 349275523754 464399498404230200791079 211860864056 96463446559 439628790945 294024583662 152420370104 187929793432 -408231128480
-270177086040 248292256340 -457782585992 -914947986025908222358 -49315388925 1671069847 19807781006276340088380 299677300600 -323992519216 373264109344
38623625993 59293633115 128397330022 -59090651391 -561278593904 215240170958 265047620331 15339738569225274430510 -7179085897 238637129601 4915860415
401740004541 -524445519997 -181132049829 970048256889545693970 425561466585 -186698496227 -19067536712266616322083 -209452719485 -442249442099 153325225453
-77273942304 -67699112856 -398633513961 821436880606206948277030 364296291576 -61458427133 340202329373250666792240 62368010406 319290269554 131046218233
-198934253110 527424418346 74152121906 25133662114 -11167316687 6000912952 168255966285 390281523569 -354986814094 -29630668774 214699113747 149867900272
-224243491361 -425657085815 291792883596 177340345715411216767 -155162825584 -178994435262 3876849286823602709564 -355767591711 -5138606017 198476752375
-330756033808 -9852511786 -165592891299 -931153528753044665794 233484584645 75183545312 -129950567258903433890 -139933408444 493354271973 8040997337
57189209248 15525257495 176640996822 -169782028963171011026881 163180782931 179415948942 -15500406455507102205 -16431419046 -326167780222 -601381940867
2581025289536 27496335891 -152734100419 -1971142852127281543986 172896855721 -173083234197 -20123485397604214943 -149870892034 -88990355139 -42285203935
262942754569 25646203674 -536700778712 -16765420861874690472533 -473011320362 91685291947 -164127105939766577188 598457930847 -3648818360 338471915852
-525432379991 -155928767300 438179227105 1811389234836577350757 -63308390107 -199152803472 -400506685587870461294 -147549642381 404700451144 -1151586545732
-228911180335 -105602011751 -450386619232 98673356248198040156 -480342040564 -267388355231 -433183764618103014496 43458086878 140447115211 -633960564138
-132424349998 70620998268 138757487246 38392843474 82167404356 262868578580 349408995697 148935397989 290726718763 -215812030072 500464431752 -88215269212
474633957003 -127196679265 -158152659397 -3503538106850112924503 405089023377 -244311054280 34585240975291398055 -572366294026 193596266557 16494154046
73054322056 31987008576 77575528337 430137334387 146814291405 -142278463093 -55422308664 7075200512183813215361 -192306039670 -353142209841 21295891111
-135156026126 -98459490528 -33809263372 27955028985641698801 3102757315 -511694245523 -2743364640370392585308 -191721221464 -253488715107 521904810989
433624219030 -390584410468 3773386691707 52563180323930720858 3914167749674 -338392473500 82135911401 608044577053 -205525084126 -120234395952 313465427353
21145965922 476681420968 23649791706 165829802962 -379897214499 -247345069877 -445710581141 284672094153248158846 -31090686508 376259545257 -17545937671
169936595843 46011814782 -295474054852 4633365846965581795175 272432875546 -471703902730 43821291333769204769154 -1749718930622 -463111681489 -513719444227
353306715170 40583862344 280156755380 -18291874873243945480986 -148017183108 56554561336 412842944769-79331643881 115556349748 -15016085170 -351512722850
-136578058360 589092033094 358689305084 -13466844298836297765 -295673884386 63083779657 26592818396134251759723 398830447631 154338752875 156118424266
546736545460 124942071263 -45877811827 29687813689444367522777 308927355885 98268909457 661941467 -71946034423 9147134977 538487099696 63992257266
-329651969337 30519512862 -368991872650 -103487319937448345601996 337984751580 -336203366207 -1430570309677245732 -192421642208 -284122000729 199013916300
-121172691139 -716427436658 -120508531457 44703494873499268312 -215331332626 -666185792076 -16439649707063765491 683006385197 -358042097196 36596592164
-687838748141 11350601727 -76668828759 419040921676269505766517 46718189294 -66471823536 -3986550155-282780343151 -91947303526 -119909720868 35210050525263
-189257949978 170500710839 98554537737 -10503981016826588670326 628615112937 144373706542 421337807618983947381 -317738401881 -133505608607 -126400545040
47184910210 127939275193 -443655839551 69986534380 33110310212 140404696531 297327001283 -3181437620623549628999 -338167537679 18589153996 277311158331
-13991319433 126530039338 -342456828547 57566377006636322541151 -250190857706 -179590189278 3241441735843829012 173883268018 -556168370691 -256953988088
720564471701 -34565675201 323098541670 53854518384245656542993 -284809803655 268772939239 3663574633865607536972 -322319223884 169119794149 -4364784252575
101312969653 343417812633 -23386466144 26146716195466891390054 303897520344 -202441443223 -301314425185522587943 184395279083 273980456267 -331983105123
-34585922165 -48353849125 182536305104 632773663785499759731 -178774057513 -11314506389599137813 -382586510898 348452813288 -226243948977
30963353334 -292997468593 -615743843250 -1176425949841086894826 -154598227008 -65207828113 -18015887570754224540959 297742781713 -5963638438 316912146701
-582696595941 7140403503 -100483312037 81737959784 224678593603 -158697032681 39608187532 428494480722865029250501 120217708725 -56081875875 110623314801
-449162687718 394485536233 375767949428 1143014031205312940899 -193859218118 350552919502 -2698617094970072326 562252736947 271549014491 -357240006539
-266688851414 -388168343505 -305179319477 295012973836714511249 -33834655530 -376173689209 -24854384038232988383 378473795914 477527863854 250931063383
222974307259 309741262653 350099469094 476638408615-292458285448 365407296014 -20643186409 -269849003025388105 -14766314394 -13839907009 366264776756
1015861004 374920009569 -603293275343 19750887511064499772538 -440805209866 -632100279303 3193055905683787368472 -91934358195 326997779663 260294281360
169258583279 -134115314720 274296663532 -353216845509362870688 36654310960 621489911345 -131904809388212585071 14830050481 4719523290925 -160452455462
393937786012 -317017200172 101344665998 34930470933277397738847 77704219587 3077197477 38537955729 102854730667 -55217352763 423992130518 557937245276
-48322136935 -41249757482 -274293399046 1559044342051503495248 56537652193 -167580802036 5933675637346713550459 240063072768 -77335190153 -18137123247
-94998950688 -588456536212 242151592444 568070738691-142596614286 1369533601945 162248855177 48795061740787039500118 8326223175 -524436810101 -58625458275
-339079347814 -101975521313 208471785808 -160187064962798367 50065211890 -492479971761 -118578925005090683408234 464378724754 220098322281 -900858922337
-151073517024 -564566196538 84757475251 8706974167805549284130 -54050147073 2067606392790 30008877231 -478138351827 -478109569690 209387739416 -71663377261
163313156381 -354418235044 -353567299842 -223531508863310780 501765410178 -235520219305 514393458508-213845836288 107740825058 -241414588424 514383468038
-510698348432 -34833898448 46205374961 119103585579-207014393803 40662508158 21436070950 -4778873458736831262975 -3044111923395 -45734911016 -465252522645
58939876601 -232348881108 582674910951 296582247312-64573043236 20946814060 133583710682 326635944378 321052038146 553541351503 -39097483427 -105733092233
-12767060317 169067001316 -277095049025 -26725232731512833145 -292906221444 -42348935736 22323278591-186453092510 216839761728 334309981474 99141517774
-143671198866 -696086121228 -615712963294 260223154297302786934 639534888440 150093518597 -186344386239099665706 186698333658 -224779922504 349932180299
-801585965697 156149856830 70533007625 -1347051080783901805556 13862036337 -1719262716 175059388669 -606130351369 230733705794 -497585330 -262343545438
199423183103 77621664543 77721895716 -112236398285476882394313 -24676367434 124581297089 2141863047320010453602 517520635030 38190630351 -262218658914
50266326675 57477064521 77357366299 -308840253999 70841441029 62497815474 -727378549693 3465657894 -351815300599 -132217496825 161171347443 374651896690
-12961647723 -333413940058 785728911302 -24916677993565473241 -652845466444 -15071826372 -53092867894-409999179944 113227189857 -449479096477 -55431977612
36881995657 207970525572 36555296463 376790436804 -259516484253 -13277480354 155238601235 1185133370591401895529 -2483826552273 -173181357820 345330513634
-43278561091 -348848172795 156937352294 -61527813203263669310670 43046882073 39522399446 -2910649489168043727549 556961882363 -31733434321 193791391533
140507423834 -47863750867 -196724184748 -416823592738914450731 -122062146424 35284265814 2900223051522451713250 -87779995079 -93717537396 -148811949188
130031556480 -210468832423 -30049389044 -2392575858249820419201 520666062393 -291401915570 16402944503842497094603 131021669694 -23357298800 -111919447705
-647150926971 -30136591609 -23022046086 -288262905949390692926 -254409135621 -310030106502 -3837823880205690308095 -226323296551 244282810169 -510866772624
-192428292000 -588338777026 -7079684997 335721504198280380436 -224345271675 -12509056729 76449656907068935345875 -306372194514 286325663041 52547865210
7847561366 54877053576 369152310454 -460195574133 120012988059 -170859784187 -276236028362 -108956601671297763437 325981388320 538968801189 332438383175
201109871065 447741957055 -107163513108 17646659274628998626881 -148313117163 -53572495090 206349701860175977692 152169204766 -1298240507764 -120315358101
-344714219950 349583025846 212458124882 -87625635025296664478 -374703546365 726935139215 12213727740 378845749195 65038411336 -165824832368 345615067683
-242574871279 22824778446 469965522499 41645527011046722338036 966659622 99382040546 62012497691 408087875891 -64950263414 724483031958 -199211058761
-91366425674 228350384203 -588476191889 18197670157894548922128 197001624360 526469617748 -655416640387527652098 -209343030177 524849748871 -163236660453
302865346808 -24444524976 439981272118 -8313644515 -4247244380292 360426275838 225096392353 3515756562930370173241 4978651189 -71968617851 -477730819857
-435044845822 65296789178 -78519076614 -445259150845241211806 -518350768595 -158110612651 59317

-119410855719 501387145776 505205699320 -332794768193920055509 -360108301391 -234763813185 1107848070354643686534 38176418164 26914109675 -203928607284
316611233720 454589369986 210256011741 308948122209132253636197 37325527181 406192507188 -81317850841346152993596 -131533145754 318869878481 144779070247
152573799290 158786959898 -526140421332 -56101358762112244898200 -135456118463 69269842659 -498237301131239926034 269853788042 -186891957124 295816855804
-59861904752 46863652632 -26162150607 204602875422 210694684395 -528262292589 -6949666577 -58147617673218173508273 -181802746704 14792409357 -246691992601
195391807990 2450349587155 -25314554465 35082826708730877466191 -39174797292 -87559495322 283869156278162053684908 -358660033171 -328573343461 5416711212903
388090075796 1617641065806 60964404587 1617641799538909327428 -237975808627 164880288324 215290136465103265051660 199263946370 -460074382840 -139961522396
227320364680 -227740301284 535559948126 -4274438727167287461276 -259784423416 -171059506536 -20727291207015040827 373527997387 239911030776 355316920544
13316466077 170901809084 -242595530259 14934217402312790453515 -56740582217 -21154143546 3245762052074319331590 328970821064 11853087907 220266805462
-253625430342 -80415032801 54107954327 -3668436229598053807275 431248171707 331676409848 10347057978699616167277 121762319258 28820823779 5981766030
335113859070 584763038901 62528068852 784141434702 -11367767281 -266976571961 749527090124 7798477322584803715097 -631303870287 284585195227 20124802862
69166027698 -94275783369 79553267255 304745960618 164507409973 248833485778 -54540725718 68795733328142661208162 -254419777625 -432374836663 399122919807
714883851782 -271864682621 -310612526476 1287125094133103095917 489234449623 19460254602 196540704729 -504491113647 3118525394 20233176749 88388702957
-102253324240 522702734984 -553449660226 154809369496307362871 38265445908 234736966305 -33586281901273827449919 -788297168 564200607349 439818407614
-211543863396 120523096742 -272351042026 5228723540551011926297 -241353459432 35898189500 2878960379515663233078 -306709496273 139199051941 103887231150
-279332429797 -128878769329 -1928735543360 -115678771933791538412 267814803860 201567939690 -2844418310556071015626 -451895411927 -200789075152 -97285647307
-41680869812 -297556331377 -593010576692 -33303711228654279709 -194394543592 4143942842858 6476126454 445644687122 20676039800 34341949870 -38395857125
289749991746 314902629630 107291017440 -5878958304788094622546 -111691191414 77617204794 552604801903155760623712 323602154010 181210749266 65023295901
-177534030897 762625741586 291877437413 54838708205 -168572635179 305314313740 233889200423 -19608303545826092964 -78191159150 -410853069638 474724842759
-238927072076 268620366392 -155905550770 -570954731067147202772 -569614591700 2925283020128 7765841466845612664545 554330938940 -289593181 386399027380
8629993402 25773009989 -241817012528 -78880451860 4833731238859 -175202119869 -475119615775 -23786495978841129100 -17238927601 -35435223448 -507551200250
255418749885 529953632019 379858448747 -34446572765877107478624 -18249699 -417143238676 582001537500 -179748969948 -290253032534 304304020816 352753431739
-166414305494 -323510209021 82799994463 -3381554089203908571829 -19963506646 371565958313 1529401200329553399013 27281851395 -489637928855 -147990690848
-379162636259 46762812045 -131978462368 446885694738868521548 5184247773795 -325626553522 1222517896234118803361469 -331478323829 -72370169801 145077161715
450746313090 -242505265805 166493637397 -216816368602620475708 163791394541 358766349227 18229577554376866576905 -119681353859 -396961432233 168552846164
304907816011 469613715011 -563460588555 27602390659354046437701 15811139056 14353000522 407676122673 304514009285 -358246226043 -329686725462 2784650161
-125766091048 -119939507084 -581493097081 -519843274358065886 458106901206 279133781505 95493946741 -206068635953 -460089725374 307052583791 -27846634483
-98000887832 29788194503 182639316481 -2410650262583219574897 -181794574962 -55038717465 89201842746140966461127 -26957161056 65266185666 497086487837
-267122418066 -59013999750 -105789810735 -37097057682007937765 711159367002 387824711401 -645625108751663732286186 11026592255 134706224841 -484251236132
-315630251446 456320399830 -27495197374 7571673132 139378569546 279558729565 -35608746555 -3495146014336215080448 -238195634820 545687168601 -89136920848
513143661496 -127641224259 -208676088340 21741257727858583765576 131080802511 582551336168 35749018107676478717744 386943402372 105377177472 -13115466686
28837946950 -27879033118 113273530373 356302082567 -26477500682 625189266048 148002008607 76784547855 170404228522 -56056718566 249321396820 -28830953822
-48801403403 -5522259603996 188538646832 2065759662276534975260 57103832429 -303930332040 -1152380869595945828015 -230137371889 175162644146 96808574496
-99017490508 609622633454 58368147564 374687657459 -600036177526 -126939376423 -398876369877 -244878620208396461 -244490421286 -388534896259 102874529384
-200005187448 -292147456768 -7056166404 -48663612217533399788 30818171170 -148539996030 6871933838467015696110 -195216468757 141220574488 -326356959218
-482846753744 62942310303 482213158964 -59469717108467614520747 -216750917189 7933785540 -199714452296816036768 327911180974 449305259646 524366058927
-152082227446 156209524751 598674377712 60193642180260210096665 275445112253 -215340702650 496949475177107451583 106267393862 52277952471 -236171814065
141206522874 -155470854366 -200874543096 35578602513265201672 -123651360142 -3086616509 -43305249590 -109426777881 -452908101350 -79818153132 -63974485610
4842462543 36241475993 -157014896723 -35884540947316427398976 56734765723 -401410225476 -1078989457676104769397 210582859670 -488022183505 372686384349
39495662666 -103367032336 152563692056 28131028235439013308512 150846046947 675421786572 -40210999479594302985026 379017173403 -38611485638 195973251234
646569393784 219110409327 254625404821 -3041190641386326926422 22249048543 -373337671212 -3524488052393044548253 634531019797 399572095922 217160776968
304709609259 164104736827 -451786540143 1379569300138384951418 -95539066017 -70053546342 -39039663650415844105319 -6784933539 199998819951 190953424255
296772125982 -536702388170 -290813207545 -38688445388311130015 438985458599 263786368592 11242795966279562570329 -303187475667 297488092379 670981448073
-30792336823 -467077622857 192436009372 666548652604488331595 -6424686585270 201488756805 10998988107364759318333 120354797006 36947427891 147940974578
-214693732985 314253516107 -413238258263 15186896132751303286 -21286550522 256620264161 -437091312761151432348959 -213351505417 198810462852 219836805300
-152316076851 -294791940392 -69813343881 115409377000461144715 140518562903 -392759750253 -4214796892576092328162 -174632713680 -517578501638 152083866891
463563760220 5347976772 19143377558 762894744341 -427662455977 121029706826 -155364968282 15917974695823687030455 -61339779522 -81917533559 368115611927
-375475129617 -184595999407 22734797527 -435800261624549691041 497617332485 818957754 291138247785 -9584283446 -380820508959 -617164569760 8867640801
367114757290 -244513211135 -465056944734 15496899497828609984275 159326202408 -194489278034 -20722707738873717937 -692662716890 -25252832887 -15255623424
380948247729 51017160962 659988697720 -2262261134002022586615 233010218118 84797704642 -123382134461111589048464 -22783304305 249188287395 441022501324
214376034354 406464878402 -195628495101 -40205468267631084309599 47915731799 -75306319737 -15194176577489895133158 116813723670 26578588519 249768154986
-184493842155 -13732133233 65885176127 -1622949980214607021352 -46583158328 174913280435 -12866476032581814029591 -209231955938 211080130881 -573589120281
354892168599 215022982273 -94836795321 -11070978361746207490738 224453643666 538669618396 58331115433 -99231983933 -306768632695 86495551262 511196158992
346895298616 -18853048152 112323715230 -14570992535869019071911 -92734775542 -45015724905 37521314487464637453862 351040092337 -91822710837 261465901256
458000771869 -53471302654 -432765505876 14649454476776298024548 -387997372837 -587354166784 104222658373923985981 -102362246443 -171418034335 2160777811449
70068327726 -15142204509 582330118563 -2138937430554416936174 -75478995961 -138919211452 -31494538863399049816 -162977201960 323899809766 427903500206
-14599954620 -566179055226 -40363630090 -13288954009706954597 -55585061557 106902714561 -19446722367375468152761 -10883660231 268171429571 179071933412
655034483570 133445139965 29265892562 3790391665 -12418368975 -300218261490 412841704488 3144979259651880941198 -10662333168 534841375350 -11864086956
-200669796576 -204837854998 -263518252677 498015035030341634001 -219429839220 273391557360 -5635435515552863957 263418592725 -112321070669 -150178829031
350077235991 163205647413 -33774684220 37823127337 79805736327 189899336020 -180923667489 -46523984437607153808314 135251074661 -3609324504 29198222921
-45734464867 -54979221929 278967731061 -37909312020746920846625 35080134913 -134092238917 188049998507266575992 -791097176892 -9984944647 -1017179548
14208393278 359705569412 1608358280 134637128371 -34120714952 26603854681 1440770940961161938526648 -9236245187 -149256240462 70396060851
-170474409998 -193661567313 -325483201959 10699979498703186716 -42013026405 -330517876286 157956012762497937671478 -1149470470770 -753368951818 152863816671
-20803578711 -95029630132 -45185669424 -7264803232063772055543 35745498488 7086154529 48873899907819885836055 -126749039627 -234656951778 -576962134462
-97382232052 -287951008060 251362540856 3199639982505788660199 413007172883 437955122349 -320660898982711135959 357846654935 -413652817413 -150457262182
92222966860 -173877773748 278290696303 168937089466213157824102 446194608692 -352783221030 22836642345820143109723 6599631421 99472491772 429237102922
86717513738 340771922634 -331498392361 -2059910797677228028982 115555791276 417926376620 299694176549682146288606 -370590871585 -138829360999 -455604321209
145169841411 -592803624957 64422973400 -27759049245210738279290 -13701327088 -72676812406 1089913071741465532634 20497788859 39013002138 383532058711
17835926986 264161290845 -84054142686 3142207616259654615176 -12803658457 -326658994403 -1797346348419595817157 27898483299 148765114584 -331093930016
685032595219 -36658896072802 -54667575481 -1297702754663665739804 -28634896194 -27327145037 45636551636433919782829 553063166718 228905716555 -416224310577
509855369799 262158292485 88733065408 119970261146 -536461949897 -447651517108 3125031916 19527316472102737438078 -434124488962 250906176222 -28319057901
41724482710 -203634038884 -717699825242 -25156458463788223441 -232829836768 -359805821352 -286449291039098901495 45713849532 -268942241592 424733739580
-336986236086 -307524542467 -344457465995 23882903775746372375 -129035097877 1945323274092 588092071390434420780 -253722801638 -57105204987 -84002480649
-247196496248 -32784620226 293562629873 -6108901941522465511802 500575124381 462603889783 8231419808 -380047229622 340717462596 299967370697 15745441161
132550140285 96618896407 86483844458 -494738051354 266259787131 -167554459749 389368428105 12431297114569619176881 980826717333 -636127495928 37886612037
294455039713 -22112355445 3630599910991 -262834327930773707720 -118584568544 -433348556384 53304774397570352846 -15671533915 -435398932612 -12078257770
-585327492587 84810482903 -440130713404 -214880230445211839351 184274940940 101013483225 -1981578370458066654829 362648014307 -55803716297 -85505367475
-649493878063 204335648352 142415990837 19442700151228183022264 -668069509423 335835543893 -3148632933908180197 138928714097 -90148912110 -328447499276
-221573540287 -325457480903 -253218366555 467786155932257289214 115555791276 417926376620 299694176549682146288606 -370590871585 -138829360999 -455604321209
127451447151 531037983458 -129909986650 1123891393070285228679 -113818680792 341315963434 325487433992416338857 -31895364559 307135135486 470399108149
213127437983 -159800755286 70902202049 -11021421283999923755314 -174539491874 -363181940610 123323210169262468925 15281815544 352106182530 314881384034
-143194566034 -107774833141 2397717001559 -22556919394552171042 -356632177537 -11901493986 -38787951619096208902 -356336346020 280448441591 -55499064039
16030418391 158844928975 -5605589631931 9327739481285659937309 162496026631 37806668133 -37089015931 403297029982 -72107886957 234784520201 -14415520490
52529721121 -615300277480 -300551853443 -994191818062990458423 450243355861 -87044795715 -529232767 226416298804 -5090

160961424676 -342156004101 127698919750 -342468511283008928439 -129489706391 193616668570 -4817052528223435873207 -117887386333 -405947412821 108762831913
390585759699 -33478966296 197559453219 -173298734942189079181499 -464705340614 148523083165 4424288308360721063033 -584057972955 194556031402 -145661613440
-1930849781 -183482384186 -711735100835 -28472722428043615113 -35712406785 -795075830197 -4595134758279516989656 -82255585287 132962377358 702361741940
-243944079084 199082213548 -331651591412 -311849681322842868218 357179247464 -237522048747 -170680269347 174520269439 -174520269439 -136077382390
105665859958 116470385392 283719650042 -19269625399167582294840 -349259382569 -14130023974 -151838252930513164921 -321183760845 145778678895 -301667387182
130687028080 -76029075348 135610365680 64844286973491340171292 -701135414503 8809237572 117055453273 250528472237 325153702877 8966980613 -76762376216
44326054528 749827843878 -28595731156 -238967065353-354032072218 104289831810 471004383752 -719476155223547778096 -370692329144 278965972255 269547832189
-294815567338 376605516713 121896944770 28963437920276485075528 -127838425576 236567907288 -236999855122398510611 -744512910754 198707498398 -132424003127
366105135110 48090112050 223720925787 -347947701735 119305730319 -272704967521 23351922039 24573411889457921851221 393934925324 96113317322 -174793772637
-707548967341 -219583629656 396395232615 -251705490623927439804 -42372472921 278743165545 -15682163420212182084974 -119052944799 -143957320985 -249658829260
-209092317577 -54300327118 -132106467645 143410075612113509219 -134790849154 412699118173 -577267943452299300138 -6894205432 295855763309 -98090402129
11355806308 654312012632 119349925683 222383870182 22607416183 -100863696007 363381663490 63060045623020133624216 -242995874757 642459231 165293722546
-294580688961 -94195675349 279969896725 -800753883321553828010 177996463500 82979707959 211771100205 -131733270132 208741057677 -22425744635 -75103471730
189135980002 200602012062 280364405159 7298777561696496597049 308938087338 527258020145 172039938081 -50097323654 182436908430 216208143367 -753947155155
-434160183976 81981624119 118664639130 -187623406530242852702080 -94948562644 318506404016 3405126607290968680897 -53796689132 516210554588 318927245409
457228097568 457221532740 -608606082511 -145600490922881193 385742035354 286111609853 279786597230 333845924179 -1136760650993 -621361259902 -25930212399
-136858939262 416759435054 -123584505027 -48814283135477951006 -470247242991 423452700627 -28215516731201407847278 196624126671 -289762191982 234759976925
-283513124847 -53454137395 17439656556 129076144020188371265552 -442933346582 168342813794 -2192741852422802594206 290719477132 -283210454691 34739208677
508194098347 115249356502 -78194393652 -73740582286298125508618 201194410273 -36731260667 -1763077695455056758793 -138532777468 182720084065 -642686557215
-43259603410 337666165898 323928432870 -47406152177248531565730 -106434177903 136211958518 643277678662403385259013 -4282567935 14241927512 -41044650478
519283921051 13922148925 57241053592 -220657944714 -412025519845 160606339115 -60444435384 -444364471932601418281 -69610412426 568254807621 111407593077
305634533693 -580961962508 -511162082460 1347021845322143411091 -330994103930 -561679340413 344366137229941063326 12633640104 -345272511027 -154720793479
-127268097568 -199958392158 -222998203879 -411556830795237515 -240409243121 107176465829 -27569873896230009735 -172516511585 -349164371753 -404325190129
-140493648684 191014536771 -625196141089 -46202538445355845064 -361128993839 -352910525715 2435676704290160070653 -20872884998 171663168789 -90350978446
-125246022777 113578122674 14252817518 317868003681-265636112217 -222473391018 -18425641805 2987401725583921222252 -50955533082 -223460221103 12951493959
-78783308264 23275051792 -355158469459 289246957452426923987 393184826901 183671779677 79046383939 -99638324608 -674647123694 -116553847123 115454267875
-454955044235 30900651645 4010131896 44888457004 183072068087 -171240575687 -171800957331 3216398611951961669552 15978832916 -272750489745 -259855575432
170798877940 123930737903 9071362098 -613640245906 392842541330 -95807048010 -90907761942 78613938684 -87887256263 681075392249 -779488779460 53021620400
1863118895 -2621287095 257161174590 -315969756123 -244421531984 428486421412 -558254217820 82094407536347325072 -150998627800 477213332883 -354551873089
545469458286 35679285141 -14214768231 295294453418-183072769763 386754577420 518179523124 -4134205543089922744296 397608543343 -423716191403 792694563240
-32074155100 440136822272 -250576178258 11645358509279959788763 639375587962 -92807119166 371571138349739185726461 -224963288144 133827778342 -68036214006
66792949315 487683214001 -206285019385 53138887174 -89718449717 60641032351 14096261507 18700669538 150687351082 -163854296341 129319584495 -551110417614
-197288589349 600028288221 167971383718 48030146382-156256172419 74897464477 36189515416 450609942528 161769691294 469936478541 123959454562 -547502876418
-29049488262 -418751921001 530186728965 3847531539361511773878 -426152164082 -344376355989 -446018939842460665 341158492735 -154147294342 76509234846
260908945001 -225701959001 -319267007886 -25968818072947433096 419366773092 -172600661454 46977889426129052865 333525266140 -12371152102 5828271141
-302667110094 97706058292 104208222156 -365670794642472746781931 -356554370093 433684421054 404794264736672186424 -172092062340 -789259280521 81294851483
-376482440945 -89601430703 -122969220372 -23570046338075359701 -90945174155 496905862128 -14357960957268763310337 -293339954137 163968223793 -88143297525
184807043058 -174735340446 224528901319 -37476774173284312457 -193273341246 300135939712 -12089035627200920679707 -93403307086 -11757439369 -283748733321
-280930201953 18667018225 -561143672283 -2013329685519002412121 -473730061236 172984334775 -20406737028156594601 -111230588456 510756670265 177116454378
19713580949 -303940042386 72933994918 -2451213636477470114266 658326819096 59530617486 169492340592 -253849350445 -423345948887 7263344013 -250749979071
-537598218782 70377832501 193957363113 -3985037201891798198392 234239727845 -488701943818 -453049592480738374338 -29850686583 335673298335 425717124111
150200209552 -24105556128 57778624522 -4185807543175357722208 92525221267 16654244725 -5902263658760 335184403351 -139968687183 296311498598 -257156022089
-387600601979 -390444242426 -388848038943 240820618537666200567 177452018034 54352498625 -8095134985347142873163 -161116153143 445770001681 260916409835
180106308553 -238363555150 89200998487 -3879378363936525057425 -163656838777 -431266217207 -16504754492644855861 95165045002 -299126935187 279770197972
132886577883 -12343413850 122174390815 152918212938151918879522 -39866095881 69102180082 -4704623458778962980057 636538325447 -124673591744 286426536954
-510446531280 -372042900807 -62297968303 1493428213296001142222 121537622030 40862319036 -171039233835517161952 277665515161 -14781880008 -158445551051
374345563878 -295950008074 -581386571160 -388233113836323926736 398148579953 440855546878 -2374833052856193877761 107954134756 235488419572 298647825583
380381521754 76795988759 -130662478754 -31476973540989664115602 -358605766380 274774056824 -5037295119725511941890 14882322804 -120459414169 35260757845
-295804166222 421190407598 -217797163937 -2477860545909904218 -100635024819 -22805459239 -131709858829265749994 308067166538 258801260579 862670632304
120219659317 211242123188 16785301499 -358644104610527989238 -47498937395 -5044767730143 2135349491564-193955416308 -1577889417806 -404556739102 288262340587
47135349334 37132738869 528125412615 -16919988915961466109365 588214777575 44966858401 -33365175852946776804045 114157283134 145113496256 44567696058
31694405393 -276812370822 8035025313 383080111836 142354755622 -170379475480 622504549658 55306571273523237536684 -126612974763 439693591937 -23132202381
17300503693 -52376756921 517471832306 -42258993595626254015976 399506834297 50630045025 361617440521717256921462 74098575749 509265739303 443294939056
-368840326622 -19066878229 -153961364177 -100136349613724137161 -260257222402 -38612513207 -153387866010775315340 -77728868414 -99917997604 -148139008838
178561081949 -448494808438 -73063768746 -31186707989027782984327 -211248547184 -357007225883 3315704807280289793992 -574788906541 104772495613 140082714725
-574018474147 -35832365019 121134510109 -2875300059020632208463 -89901345 -7676842743 14096443763 -189563302486 -3867276738438 41621387455 -334183849639
-104619720449 -38729046989 720674508126 -1115200028361144047610 -458615767344 2573731479 13191631194 -351299028273 227125831228 -355938755075 208664385149
241906235427 196045466316 239631079493 5413514482723212482819 40687785390 -23018741511 -38729905926 -260432837297 566640554180 302979349006 -402206000191
-9452173973 -23072630300 213287565566 182964176099 168154536316 495426853287 -298034403856 7772052244025975417727 -70666185475 81336915396 -497867855959
386522934790 342897741926 251814852548 91852657921 431820373589 72953430816 3911127217 -220714854333 -194871999078 315939136705 70142216499 337088679759
82916816526 535748833629 22308901834 -430637710539 299480986412 325449998276 378636818008 172165584904-261701800239 88060815089 -480146503320 -36315678111
223415208592 -62689493113 430627140259 -79515949402-168698414824 291755557380 -77391218283 297264823233853548092914 -85455600693 -253099896570 32973485948
-455678170094 184474823138 116089556628 44783001514112598513329 -268711922879 -170388435154 98296217277661547257 -95155341382 -324051565255 735559069865
36658573277 275896774014 279576413347 -38714618780899714496050 -424726684906 353031882799 237156860238182166989 -790109779548 -72012569799 -218120184107
392287517526 -299936448524 -1292819888535 -1635159492697163804 113060381818 -177092218375 44931097330246620126268 -203998940190 46652117421 -254958448691
107046048508 83383318553 -405088300096 -21026827775244442603445 -121644931325 13272426054 23143163860-387658728409 61304830860 -133628694114 -371588567027
-132318151187 143936137238 584911680430 -125274018363697105448 366744511692 -397463108087 517609530859-33255795034 -95746270887 206881966463 239847096656
383152651320 -92332450077 289432790665 77831348796 314142177537 -390719098425 -626055201574 -187245006570266583 -262286883826 -196051369821 -28323921445
15492445644 312849245803 -405151728180 -46604007239157550265280 -3752144282972 163344356088 50590049565973360014 348270916253 -154593245921 -194558669358
-3299570564705 -312692742585 343940711757 -39995908635603307898 -27767820601 -444497148154 -18350478627041482759 96510165448 591199547706 -90226279700
122382273234 299156352044 91000937860 -529043584498-2466882679 488551310666 96345839396 -11487473841 35466885580 -307192204039 121584109268 137668223134
-49453709306 504605587185 170007078656 18233730756 4217045566937 -243472779718 -64383474356 4849624943188097982868 -45934902856 -245236475168 -264693414228
-466269453041 470541236786 -291774344483 940576622612497819309 -127179016580 63381775173 256971874575-125465429217 147818173468 -583263045559 -122297552932
-99717209978 354470160702 -38343623707 -26795659167212663841002 358043126808 55219199927 58825354327 -843163679146 80610220879 -294467849208 94189792741
-575541351946 -230694640902 47688625963 -15442550305263928309 391148131485 286099356707 431513806703564744240 -271043718443 71058414164 -246528637166
-372936832158 -154121504371 -38820545465 414922805408359730836 511611596174 -314485034643 -3874230768520787585403 17774091197 538526012359 360409406444
391036096697 -492562554117 161031727318 56093734109655264551484 236268883100 -397555448552 4760826443428336339618 23736217487 -258964934112 -112379842889
-243236280054 243609243980 376166659128 35085730025830518300065 -41558744439 63026394400 1250026512346701959152 -37292253928 218012296516 -308414745681
-183655304186 -521646656494 -68585375103 -223158813263946589310 -18431848036 -204897358827 2587515093959807074211 28844996663 240692218664 -419981099320
5433245754 -245920130837 -292906040741 3471752290469390109849 -8905441952 630213341369 -1263999497696452102343 129144918463 -395472481089 308262877355
-22501530005 -169958261957 198229260419 -304382314342641487654 3472875151 -16697704009 44094834073 -346521858274 -526411401665 357607146804 122909096802
392792723828 76121039136 -85793164611 182205022311 -321969026948 32968325331 -8881005849 362264156923144583843230 -349847222340 130489534786
178699563482 157813693815 11676247533 32750428005 -635456402283 8616418931 65563084206 189684660968 -